OBJECT DETECTION

Sesi magang sebelumnya telah membahas tentang penggunaan umum OpenCV dan YOLO untuk menyelesaikan permasalahan *computer vision*, baik menggunakan metode deterministik maupun probabilitas. Sebagai tugas yang menguji pemahaman kalian tentang penyelesaian masalah *computer vision*, setiap peserta diwajibkan untuk menyelesaikan lima studi kasus yang melibatkan visi komputer.

Ketentuan:

1. Pengerjaan wajib dilakukan secara lokal untuk proses integrasi dengan ROS Noetic. Apabila device yang dipakai tidak kuat untuk menjalankan solusinya, akan ada pertimbangan untuk mengganti studi kasusnya menjadi yang lebih ringan secara komputasi.
2. Bahasa diwajibkan menggunakan Python untuk memudahkan pemrograman.
3. Solusi dibebaskan menggunakan apa saja. Silahkan eksplorasi seluas yang kalian inginkan asalkan relevan dengan masalah yang dibahas.
4. Kalau menggunakan solusi atau program orang lain di internet (tidak termasuk library), cantumkan sitasi atau kredit yang sesuai sebagai bentuk integritas akademik.
5. Struktur ROS nodes:
   - Master (`roscore`): menjadi penengah antara publisher/client dan subscriber/service.
   - Publisher/Client: mengirim data berupa frame yang didapat dari `cv2.VideoCapture()`.
   - Subscriber/Service: menerima data gambar, menjalankan solusi, dan menampilkan hasil solusi.
6. Pengumpulan berupa link folder Google Drive yang berisikan link repositori GitHub (pastikan sudah diatur ke *public*) dan video demonstrasi (pastikan bisa diakses oleh orang lain).
   📁 Pengumpulan KPP Computer Vision + Object Detection
7. Informasi lebih lanjut tentang persoalan yang diangkat pada KPP dapat diakses pada tautan berikut ini:
   KPP Object Detection

Larangan yang diterapkan selama mengerjakan robot ini:

1. **PENGGUNAAN AI SECARA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DI PROGRAM MAUPUN DOKUMENTASI**
   (Pastikan memahami kode yang dibuat.**)**
2. **PLAGIARISME DENGAN PESERTA ATAU BANTUAN LANGSUNG DARI PANITIA**
   (Tolong junjung tinggi integritas kalian sebagai mahasiswa.**)**

Matriks Penilaian:

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Relevansi terhadap tugas yang diberikan	30
2	Efektivitas	25
3	Kompleksitas waktu dan memori	20
4	Kerapian kode	20
5	Orisinalitas	5

ABINARA 1